UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 15/08/2025 13:28

Projeto de Pesquisa

Dados do Projeto Pesquisa	
Código:	PI08689-2025
Titulo do Projeto:	Letrar.IA: inteligência que transforma leitura em desenvolvimento
Tipo do Projeto:	SEM Financiamento (Projeto Novo)
Categoria do Projeto:	Pesquisa, Desenvolvimento e Estímulo à Inovação
Situação do Projeto:	SUBMETIDO À COORDENADORIA DE PESQUISA
Unidade de lotação:	FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS (11.14)
Unidade(s) do projeto:	
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCACAO (11.05)	
INSTITUTO DE INFORMÁTICA (11.30)	
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS (11.14)	
Palavra-Chave:	Educação. Saúde. Infância e juventude. Inteligência artificial
E-mail:	fredericohenrique@ufg.br
Período do Projeto:	17/04/2025 a 30/06/2028
Áreas de Conhecimento, Grupo e Linha de Pesquisa	
Áreas de Conhecimento:	
Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação - Metodologia e Técnicas da Computação - Engenharia de Software	
Ciências Humanas - Sociologia - Sociologia do Conhecimento (Área de Avaliação)	
Lingüística, Letras e Artes - Letras - Língua Portuguesa	
Possui Cooperação Internacional:	Não

Resumo

A proposta deste projeto é desenvolver uma solução tecnológica baseada em LLM e IA capaz de realizar a avaliação automatizada do desempenho e da aprendizagem de leitura em crianças de 7 a 11 anos. Essa solução deve integrar dados de textos adaptados, métricas de fluência, prosódia e velocidade, fornecendo suporte diagnóstico e recomendações de intervenção a educadores, famílias e profissionais da saúde.

Do ponto de vista da viabilidade técnica e científica, diversos avanços recentes demonstram o potencial de tecnologias de Inteligência Artificial no campo da avaliação educacional automatizada. Projetos como o Moby.Read, apoiado pelo IES nos Estados Unidos, já utilizam reconhecimento de fala para aferição de fluência e prosódia, com resultados confiáveis em contextos educacionais diversos (BERNSTEIN et al., 2017). Da mesma forma, estudos como os de WANG et al. (2024) e HENKEL et al. (2025) apontam para o uso eficaz de modelos como Whisper V2 e Wav2Vec na identificação de padrões expressivos de leitura oral.

Além disso, a literatura especializada brasileira reforça a necessidade de instrumentos mais eficientes e acessíveis para avaliação da leitura, sobretudo em contextos escolares com alta incidência de dificuldades de aprendizagem (MEGGIATO et al., 2021; Martins-Reis et al., 2023). Instrumentos já existentes, como a Escala SOLAR (Alves et al., 2021) e os protocolos LEPIC (Gentilini et al., 2020), embora eficazes, demandam aplicação manual por especialistas e não são escaláveis para uso massivo.

Introdução/Justificativa

(incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores da UFG em geral)

A avaliação tradicional da fluência de leitura apresenta limitações, especialmente em contextos onde a leitura oral é utilizada para aferir velocidade, precisão e expressividade. Estudos recentes apontam para a necessidade de redefinições conceituais e metodológicas nesse campo (Van der Velde et al., 2024; Meggiato; Corso; Corso, 2021). A ausência de padronização e a dificuldade de integrar múltiplas dimensões da fluência (acurácia, prosódia, automaticidade) comprometem diagnósticos e intervenções pedagógicas (Martins-Reis et al., 2023). Tais avaliações, embora relevantes, não dão conta de forma plena das múltiplas necessidades educacionais de estudantes com dificuldades de aprendizagem, como aqueles com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conforme o Parecer CNE/CP nº 50/2023, a inclusão educacional exige ações articuladas que contemplem o direito ao acesso, permanência, participação e aprendizagem de estudantes com TEA, o que demanda recursos pedagógicos qualificados, instrumentos diagnósticos adequados e práticas baseadas em evidências. Nesse sentido, ferramentas digitais de avaliação podem apoiar escolas na identificação precoce de dificuldades, no desenvolvimento de planos educacionais individualizados (PEI) e no acompanhamento do progresso escolar de forma objetiva, conforme recomendado pelo relatório técnico do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2023).

Além disso, o uso de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e de modelos de linguagem de larga escala (LLMs) no contexto da educação tem se mostrado promissor. Iniciativas como o Moby.Read demonstram que é possível criar ferramentas automatizadas de avaliação oral da leitura com base em reconhecimento de fala e análise de prosódia (Bernstein et al., 2017), fornecendo dados em tempo real sobre desempenho de leitura. O avanço de sistemas como Whisper V2 e Wav2Vec 2.0 abre caminhos para análises mais refinadas de fluência e compreensão leitora, como demonstram estudos recentes (Henkel et al., 2025; Wang et al., 2024), possibilitando abordagens mais precisas e escaláveis para avaliação automatizada de leitura oral.

Objetivos

Desenvolver e validar una solução tecnológica que avalie, por meio de técnicas de IA e LLM, o desempenho e a aprendizagem de leitura em crianças, fornecendo métricas detalhadas, diagnósticos preliminares e recomendações de atividades de literacia.

Objetivos Específicos
- Levantar e compilar manuais e bases de dados de textos adaptados por faixa etária.
- Identificar e parametrizar instrumentos de avaliação de habilidades de leitura (MEGGIATO et al., 2021; GENTILINI et al., 2020).
- Mapear critérios diagnósticos de deficiências como dislexia e TDAH com base na literatura especializada.
- Conduzir entrevistas com neuropediatras, pedagogos e fonoaudiólogos.
- Desenvolver protótipo com reconhecimento de fala, análise de prosódia e integração com LLM (WANG et al., 2024).
- Validar o aplicativo com testes pilotos em comparação com avaliações tradicionais (MARTINS-REIS et al., 2023).

Metodologia

Fase 1: Levantamento Bibliográfico
- Revisão de literatura científica e técnica sobre avaliação de leitura com IA (VAN DER VELDE et al., 2024; WANG et al., 2024).

Fase 2: Coleta de Requisitos
- Entrevistas semiestruturadas com especialistas clínicos e educacionais.
- Tabulação e sistematização de escalas e instrumentos validados

Fase 3: Desenvolvimento do Protótipo
- Arquitetura do sistema baseada em LLM e reconhecimento de fala (HENKEL et al., 2025).
- Módulos de análise de ritmo, entonação e expressividade com base em redes neurais (DENG et al., 2017).

Fase 4: Validação
- Aplicação em grupo piloto e comparação com escalas como SOLAR (ALVES et al., 2021) e protocolos como LEPIC (MARTINS-REIS et al., 2023).

Fase 5: Disseminação
- Publicação de resultados e planejamento para escalabilidade e parcerias com redes de ensino.

Resultados Esperados

O produto deste projeto será um aplicativo que une esses avanços tecnológicos ao conhecimento pedagógico e clínico, com potencial de impacto na triagem precoce de dificuldades de leitura, na personalização do ensino, e na comunicação entre escola, família e profissionais da saúde. A ferramenta será desenvolvida com base em metodologias testadas, integrando reconhecimento de fala, análise de prosódia e interpretação por meio de modelos linguísticos de grande escala. Além de sua aplicação em ambiente escolar, o produto poderá ser utilizado em clínicas de fonoaudiologia, serviços públicos de saúde e por famílias como apoio ao desenvolvimento educacional das crianças.

Referências

ALVES, L. M. et al. Escala de percepção e análise da fluência leitora SOLAR: usabilidade e consistência. Rev. CEFAC, v. 23, n. 6, 2021.
BERNSTEIN, J. et al. Studies of a Self-Administered Oral Reading Assessment. In: SLaTE 2017. DOI: 10.21437/SLaTE.2017-30.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Parecer CNE/CP nº 50/2023. NorteAR: Orientações para o Atendimento Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista TEA. Relatório Técnico. Brasília: CNE, 2023.
DENG, B. et al. Towards confidence measures on fundamental frequency estimations. ICASSP, 2017.
GENTILINI, L. K. S. et al. Desenvolvimento de instrumento para avaliação coletiva da fluência e compreensão. CoDAS, v. 32, n. 2, 2020.
HENKEL, O. et al. Supporting literacy assessment in West Africa. Int. J. Artif. Intell. Educ., v. 35, p. 282303, 2025.
LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. Tradução de Cláudia Schilling. 2. ed. São Paulo: Editora Vozes, 2006.
MARTINS-REIS, V. O. et al. A fluência e compreensão leitora como indicador de desempenho. CoDAS, v. 35, n. 6, 2023.
MEGGIATO, A. O.; CORSO, H. V.; CORSO, L. V. Fluência de leitura: evolução do construto e relações com a compreensão. Cad. Pesqui., v. 51, 2021.
VAN DER VELDE, M. et al. What do they say? Assessment of oral reading fluency. Int. J. Educ. Res., v. 128, 2024.
WANG, K. et al. Improving automated scoring of prosody in oral reading fluency. Front. Educ., v. 9, 2024.

Membros do Projeto

CPF	Nome	Categoria	CH Dedicada	Tipo de Participação
		DOCENTE	20	Coordenador
		DOCENTE	20	Vice-coordenador
		DOCENTE	10	Colaborador
		DOCENTE	10	Colaborador
		DISCENTE	20	Colaborador
		SERVIDOR	20	Colaborador

2025

Atividades	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
FASE 1									
FASE 2									
FASE 3									
FASE 4									
FASE 5									

2026

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
FASE 1												
FASE 2												
FASE 3												
FASE 4												
FASE 5												

2027

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
FASE 1												
FASE 2												
FASE 3												
FASE 4												
FASE 5												

2028

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
FASE 1						

FASE 2						
FASE 3						
FASE 4						
FASE 5						

Histórico do Projeto

Data	Situação	Usuário
17/04/2025	GRAVADO	FREDERICO HENRIQUE GALVES COELHO DA ROCHA / fredericohenrique
17/04/2025	SUBMETIDO À COORDENADORIA DE PESQUISA	FREDERICO HENRIQUE GALVES COELHO DA ROCHA / fredericohenrique

Relatório Emitido por: ELISANGELA SILVA DIAS

SIGAA | CERCOMP/UFG - Copyright UFRN